Práctica 09 — Péndulo simple y determinación de la gravedad

Semana 9 — Fase 3: Elasticidad, oscilaciones y calor

Prof. César Rodríguez | Universidad de Oriente, Núcleo de Sucre, Departamento de Física | 6 de noviembre de 2026

Duración	3 horas de laboratorio presencial más 2 horas de análisis e informe
Modalidad	2 grupos con roles rotativos
Entrega	GitHub del grupo, carpeta semana_09, antes del corte semanal
Instrumento	Práctica con informe y datos reales

1 Objetivo

Determinar la aceleración de la gravedad a partir de la linealización del periodo del péndulo simple y estimar la corrección de longitud asociada al centro de masa del cuerpo oscilante.

2 Contenidos que se aplican

- Péndulo simple y aproximación de ángulo pequeño.
- Periodo, longitud efectiva y centro de masa.
- Linealización de periodo al cuadrado frente a longitud.
- Ajuste por mínimos cuadrados y obtención de la gravedad.
- Interpretación del intercepto como corrección de longitud.
- Errores dominantes: ángulo, cronometraje y medición de longitud.

3 Fundamento teórico

Para ángulos pequeños ($\theta \leq 10^\circ$), el periodo del péndulo simple es

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}},$$

donde $L = L_H + L_C$ es la longitud efectiva, L_H la longitud del hilo y L_C la distancia entre el punto de sujeción y el centro de masa del cuerpo. Elevando al cuadrado,

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{g}\,L_H + \frac{4\pi^2}{g}\,L_C.$$

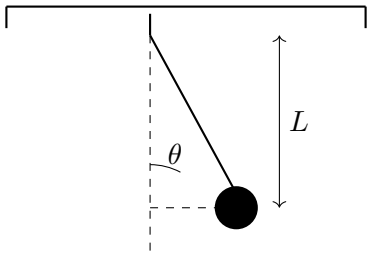
Al graficar T^2 frente a L_H se obtiene una recta de pendiente

$$m = \frac{4\pi^2}{g} \qquad \Longrightarrow \qquad g = \frac{4\pi^2}{m},$$

e intercepto $b = m\,L_C$, de donde

$$L_C = \frac{b}{m}.$$

El periodo se mide como $T = t/N$ para N oscilaciones completas; medir varias oscilaciones reduce la incertidumbre de reacción humana. El cronometraje debe empezar y terminar en la misma posición del péndulo. Un ángulo mayor de 10° alarga el periodo y hace que la gravedad calculada salga mayor que la real. Los datos con errores gruesos se reportan, no se borran: el análisis debe explicar por qué se apartan.



Péndulo simple: la longitud efectiva se mide hasta el centro de masa del cuerpo, no hasta su extremo inferior

4 Materiales y equipos

- Soporte universal con pinza
- Hilo inextensible de masa despreciable
- Esfera metálica de masa conocida
- Cinta métrica de 1 m con resolución de 1 mm
- Calibrador para medir el diámetro de la esfera

- Cronómetro digital con resolución de 0,01 s
- Transportador para controlar la amplitud

5 Escenario

Cada grupo recibe una tabla de veintiuna longitudes de hilo con el tiempo de cinco oscilaciones. Debe linealizar el modelo, ajustar la recta, obtener la gravedad y explicar por qué el intercepto no es cero. Los datos provienen de una medición real de laboratorio.

6 Procedimiento

1. Medir el diámetro de la esfera con el calibrador y estimar la distancia entre el punto de sujeción y su centro de masa.
2. Montar el péndulo con una longitud de hilo conocida y comprobar que el soporte no se mueve.
3. Separar el péndulo menos de 10° de la vertical y soltarlo desde el reposo.
4. Cronometrar cinco oscilaciones completas, empezando y terminando en el mismo punto del recorrido.
5. Repetir la medición del tiempo y promediar; descartar solo si hay un error de procedimiento documentado.
6. Repetir para las veintiuna longitudes de hilo, de la mayor a la menor, anotando cada una con su unidad.
7. Calcular el periodo como $T = t/N$ y el periodo al cuadrado para cada longitud.
8. Graficar T^2 frente a L_H, ajustar la recta y obtener la pendiente con su incertidumbre.

7 Tabla de datos

Datos del péndulo simple para $N = 5$ oscilaciones

Ensayo	L_H (cm)	t (s)	$T = t/N$ (s)	T^2 (s^2)
1	67,0	8,89	1,778	3,161
2	65,0	8,52	1,704	2,904
3	62,5	8,03	1,606	2,579
4	60,0	7,66	1,532	2,347
5	57,5	7,61	1,522	2,317
6	54,5	7,43	1,486	2,208
7	52,0	7,15	1,430	2,045
8	49,0	6,43	1,286	1,654
9	45,5	6,77	1,354	1,833
10	42,0	6,77	1,354	1,833
11	39,0	6,33	1,266	1,603
12	36,0	6,12	1,224	1,498
13	33,0	5,93	1,186	1,407
14	30,5	5,77	1,154	1,332
15	28,0	5,68	1,136	1,291
16	25,0	5,47	1,094	1,197
17	22,5	5,30	1,060	1,124
18	20,0	4,85	0,970	0,941
19	17,5	4,74	0,948	0,899
20	15,5	4,34	0,868	0,753
21	12,5	4,28	0,856	0,733

El tiempo corresponde a cinco oscilaciones completas; los ensayos 9 y 10 no siguen la tendencia decreciente y deben analizarse, no eliminarse sin justificación.

8 Análisis y tratamiento de datos

1. Calcular el periodo y el periodo al cuadrado para cada longitud y verificar la tabla.
2. Graficar T^2 frente a L_H con barras de incertidumbre y ajustar la recta por mínimos cuadrados.
3. Reportar la pendiente con sus unidades y calcular $g = 4\pi^2/m$ en m/s^2.
4. Calcular $L_C = b/m$ e interpretarlo como la distancia del punto de sujeción al centro de masa.
5. Comparar g con el valor de referencia y calcular la diferencia porcentual.
6. Identificar los datos anómalos, explicar su efecto sobre el ajuste y repetir el ajuste sin ellos para comparar.
7. Discutir los errores dominantes: amplitud angular, reacción humana, paralaje y medición de la longitud.

9 Entregable

Informe con la tabla completa, la gráfica linealizada, el ajuste, el valor de g con su incertidumbre, la corrección de longitud y el análisis de los datos anómalos.

10 Rúbrica de corrección

Criterio	Peso
Fundamento teórico y modelo aplicado	1,0
Montaje, seguridad y manejo del instrumental	1,5
Toma de datos completa y trazable	2,0
Presupuesto de incertidumbres	2,0
Análisis, ajuste y gráficas	2,0
Conclusiones contrastadas con el modelo	1,0
Presentación y estructura del informe	0,5
Total	**10,0**

Antes de empezar: revisa el montaje contra la figura y verifica el cero y el rango de cada instrumento antes de tomar la primera lectura. Si algo no coincide, detente y consulta al docente: los datos tomados sobre un montaje dudoso no se corrigen después.